

第六章

机械波

§ 6.1 机械波的形成和传播

一. 机械波的形成

1. 机械波的形成条件: 波源、弹性媒质

2. 机械波的形成过程:

(1). 绳子各部分看成许多质点组成, 各部分之间产生形变, 故存在着相互作用的弹力

(2). 沿波的传播方向上后一个质点比前一个质点落后一段时间, 质点依次被带动

(3). 振动的形式传播出去形成波



后一质点的振动是与前一媒质点形成的形变而引起的 → 形变是质点振动的直接原因.

3.机械波的传播过程:

- (1) 沿波的传播方向, 介质中各质点依次开始振动,
距离波源愈近, 愈先开始振动.
- (2) 介质中各质点只在各自平衡位置附近做机械振动,
并不沿波的传播方向发生迁移.
- (3) 每个质点都作简谐振动, 其振动方向, 振动周期和
振幅都与波源相同.
但离振源越远则振动相位越落后
→后一质点重复前一质点的运动.
- (4) 经过整周期, 波形恢复原样.



二. 横波和纵波

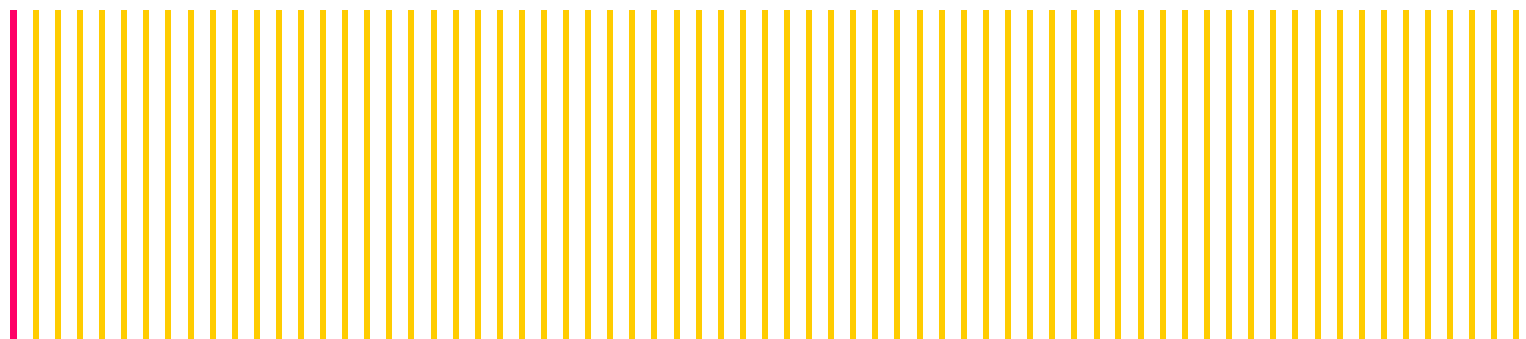
横波：质点的振动方向与波的传播方向垂直

横波的特点： **波峰** **波谷**



纵波：质点的振动方向与波的传播方向在一条直线上

纵波的特点： **疏部** **密部**



三. 波的几何描述

用几何图形——形象地描述波在空间的传播

波面

振动相位相同的点组成的面，同相面、波阵面，传播最前方的波面称为**波前**

平面波

波面是平面，波源为**面波源**

球面波

波面是球面，波源为**点波源**

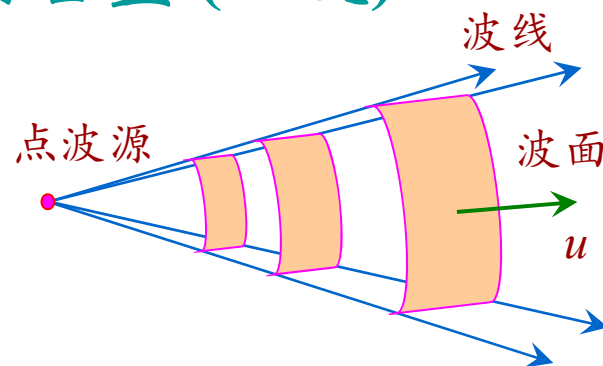
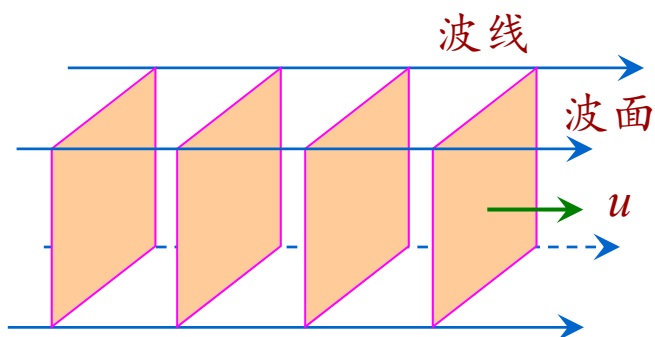
柱面波

波面为柱面，波源为**线波源**

波线

带箭头的线段，表示波的传播方向。

均匀介质中波线与波面垂直(正交)

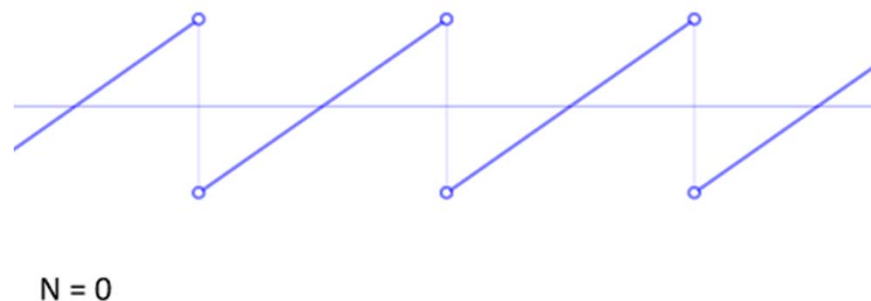


§ 6.2 平面简谐波的解析描述

一. 平面简谐波

简谐波 波源作简谐振动, 传播过程中无能量损失, 各质点振幅不变, 波形为余弦(或正弦)曲线, 是一种理想的波动.

简谐波是最基本、最重要的波动, 由不同频率的简谐波可以组合成任何复杂的波.



平面简谐波 波面为平面的简谐波. 在同一波面上, 各质点的振动相位相同, 振动状态完全一样, 所以可用一维简谐波的波函数来表示.

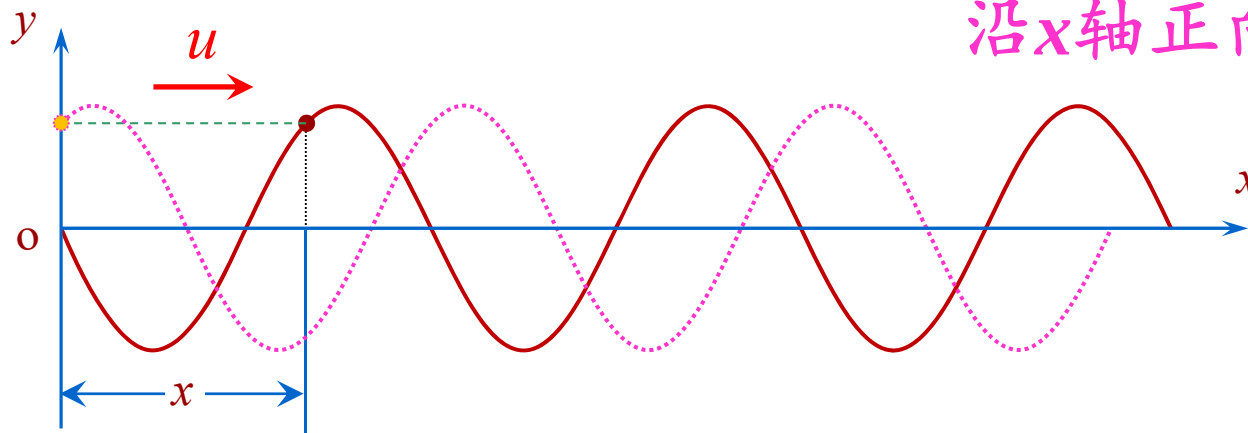
二. 平面简谐波的波函数 (波动方程)

1. 由振动方程引入波函数

在坐标原点 $x=0$ 处媒质质点(不一定是波源)的振动方程为:

$$y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

该振动以速度 u
沿 x 轴正向传播,



x 点的相位落后于原点的振动. 波从原点传播到 x 点处所需的时间为 $\Delta t=x/u$, 则: $y(x,t)=y(0,t-\Delta t)$

$$y(x,t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

平面简谐波的波函数,
或波动方程. x, t 的函数 7

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

2. 波函数的物理意义

① 当 $t=t_0$ 给定, 波动方程退化为

(i) 波形图

$$y(x, t_0) = A \cos\left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

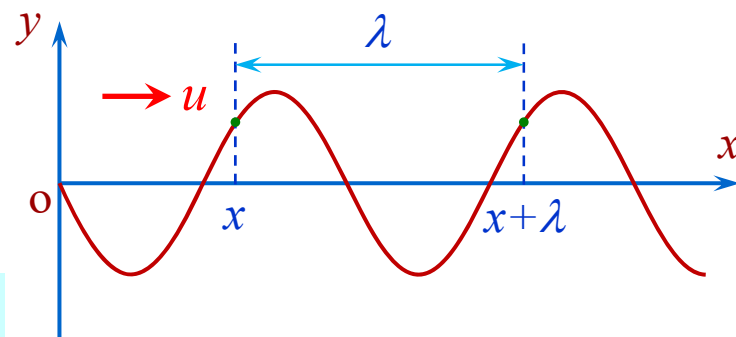
呈现空间周期性

反映 $t=t_0$ 时刻各质点的空间位置, 称该时刻的波形图

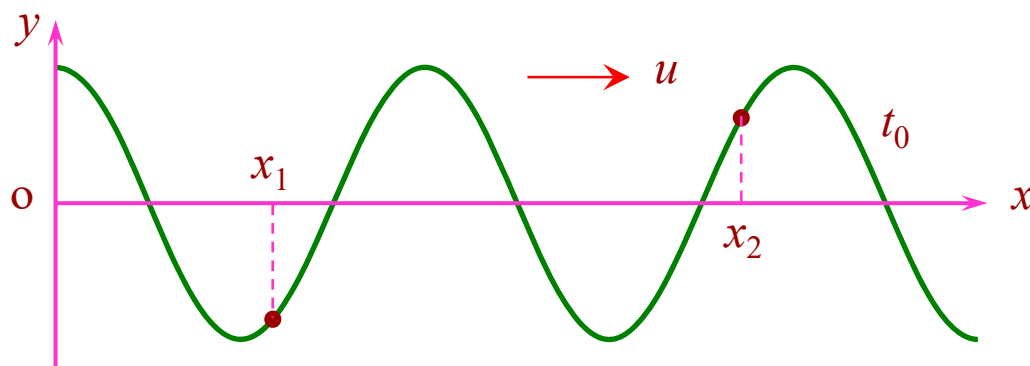
(ii) 波长的定义: 同一时刻相位差为 2π 的两点之间的距离

$$\Delta\phi_\lambda = \left[\omega\left(t_0 - \frac{x+\lambda}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = -\omega\frac{\lambda}{u} = -2\pi$$

故 $\frac{\lambda\nu}{u} = 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda\nu = u$ λ 刻画空间的周期性



(iii) 同一时刻 x_2 处质点振动与 x_1 处质点的相位差



$$\Delta\phi = \left[\omega\left(t_0 - \frac{x_2}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t_0 - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right] = -\omega \frac{x_2 - x_1}{u} = -2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda}$$

(iv) 同一时刻 x 处质点振动与原点的相位差

x 处质点

原点处

$$\Delta\phi = \left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] - [\omega t_0 + \varphi] = -\omega \frac{x}{u} = -2\pi \frac{x}{\lambda}$$

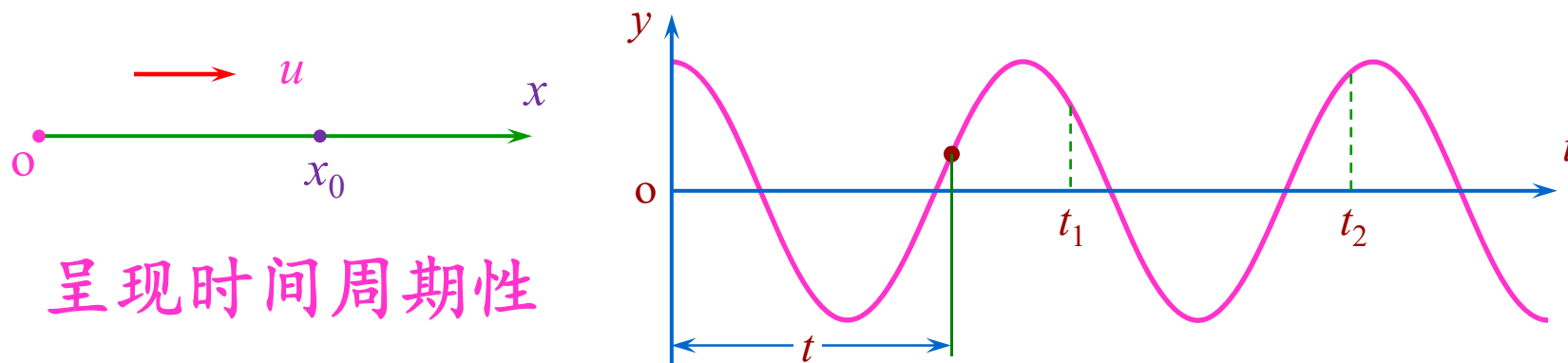
x 处质点的振动相位落后原点 $\omega \frac{x}{u} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$

② 当 $x=x_0$ 给定, 波动方程退化为

$$y(x_0, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos\left[\omega t - \frac{\omega x_0}{u} + \varphi\right]$$

$$y(x_0, t) = A \cos[\omega t + \varphi']$$

方程反映的是媒质质点 $x=x_0$ 的振动方程, 振动的初相 $\varphi' = (-\omega x_0/u) + \varphi$, 与原点振动相比落后 $\omega x_0/u = 2\pi x_0/\lambda$.



(i). 同一媒质质点 在 t_2 与 t_1 时刻振动的相位差

$$\Delta\phi = \left[\omega\left(t_2 - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t_1 - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right] = \omega(t_2 - t_1) = 2\pi \frac{t_2 - t_1}{T}$$

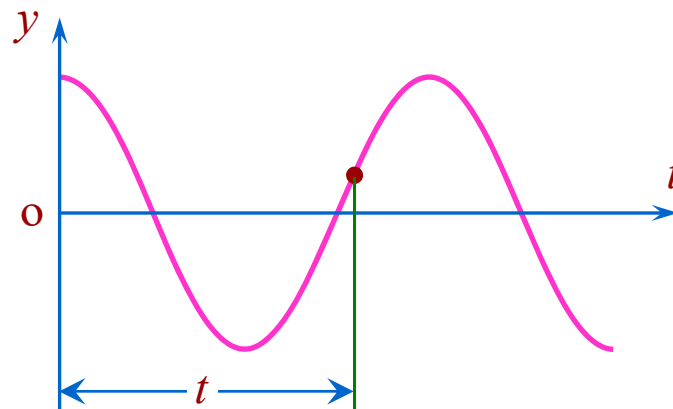
(ii). 波的周期: $y(x_0, t) = A \cos[\omega t + \varphi']$

一个完整的波形通过波线上某确定点所需的时间

$$\Delta(\omega t + \varphi') = 2\pi$$

$$\omega \Delta t = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \omega T = 2\pi$$

$$\Rightarrow T = 2\pi / \omega = T_{\text{振动}}$$



(iii). 波的频率:

单位时间内通过某确定点的完整波的数目

$$\Rightarrow \nu = 1/T = \omega / 2\pi = \nu_{\text{振动}} \quad \text{时间的周期性}$$

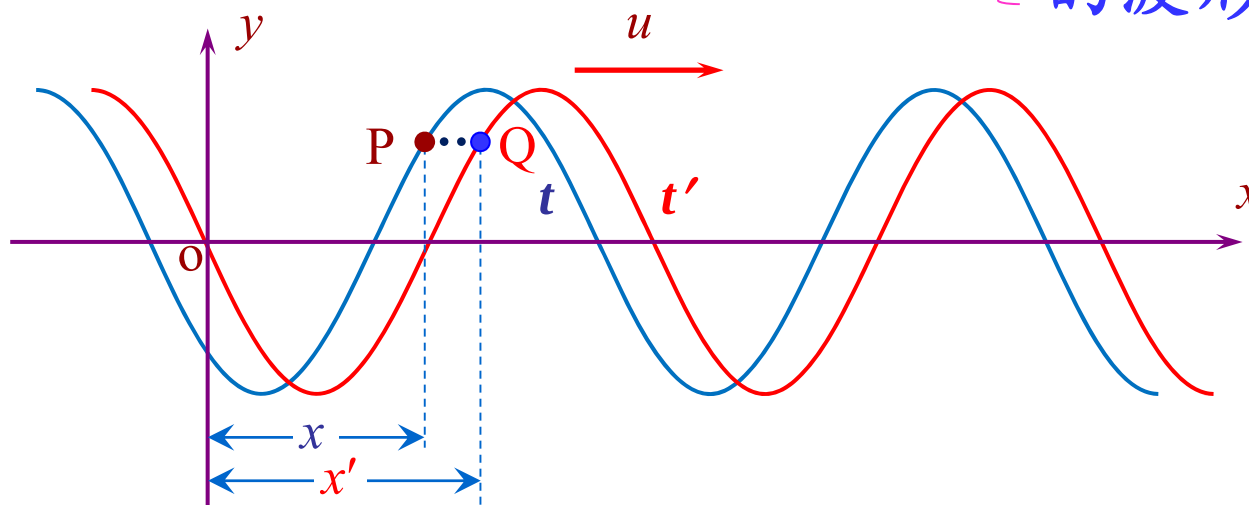
上式表明, 在波源静止时, 波的频率和周期由波源决定

③ 如果 x 、 t 均变化, 波动方程表示
任意时刻任意位置媒质质点的位移.

任意质点的
振动方程
任意时刻
的波形

★行波的概念

波传播
速度 u
的物理
意义



从图中看, P点 t 时刻的相位与Q点 t' 的相位相等

$$\phi_{P(x,t)} = \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = \phi_{Q(x',t')} = \left[\omega \left(t' - \frac{x'}{u} \right) + \varphi \right]$$

解出:

$$u = \frac{x' - x}{t' - t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

比较 t 和 t' 波形可看出波形不断向前推进, 称为**行波**.
推进的距离与时间的比, $u = \Delta x / \Delta t$ 表示**相位的传播速度**,
称为**相速**.

$x \pm ut$ 称为**行波的特征因子**, 行波的标志

④ 位于 x 处媒质质点的振动速度:

$$v = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

由此可见, **相速度与振动速度是不同的**.

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

3. 波函数的多种表达式

① 平面简谐波波动方程的其它形式

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

x处的质点振动相对于原点的相位落后

$$y(x, t) = A \cos\left[\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right) + \varphi\right] = A \cos\left[\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} x\right]$$

$$y(x, t) = A \cos[(\omega t - kx) + \varphi] = A \cos[\omega t - kx + \varphi]$$

单位长度

上式中 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} 2\pi$ 表示单位长度所包含

“完整波”的个数乘 2π , 称为角波数.

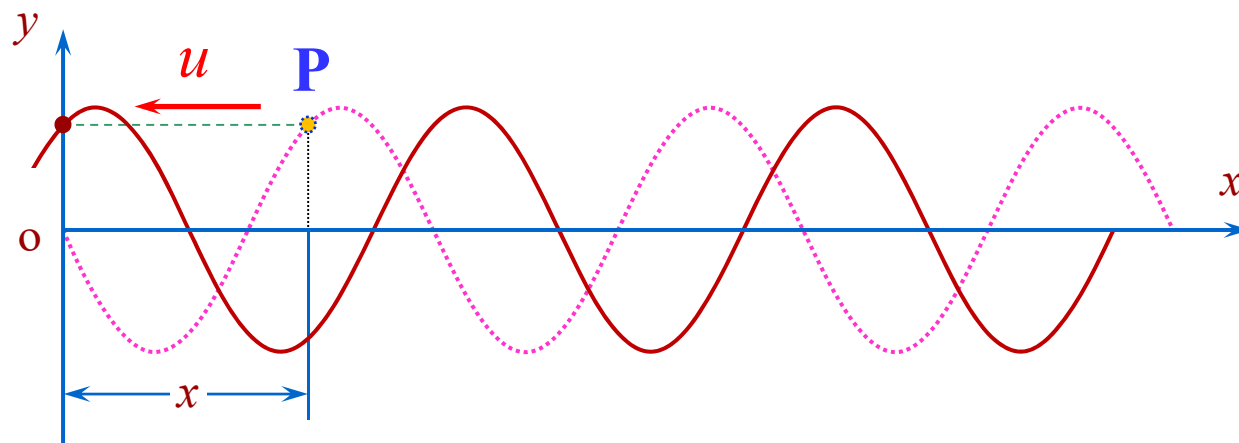
用角度表示波的个数

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

② 沿x轴负方向传播平面简谐波的波动方程

$$y(0,t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$



当波沿x轴负向传播时，质点P的振动在时间上要**比原点的振动早**

$$y(x,t) = y(0,t + \Delta t)$$

负x方向传播
的波动方程

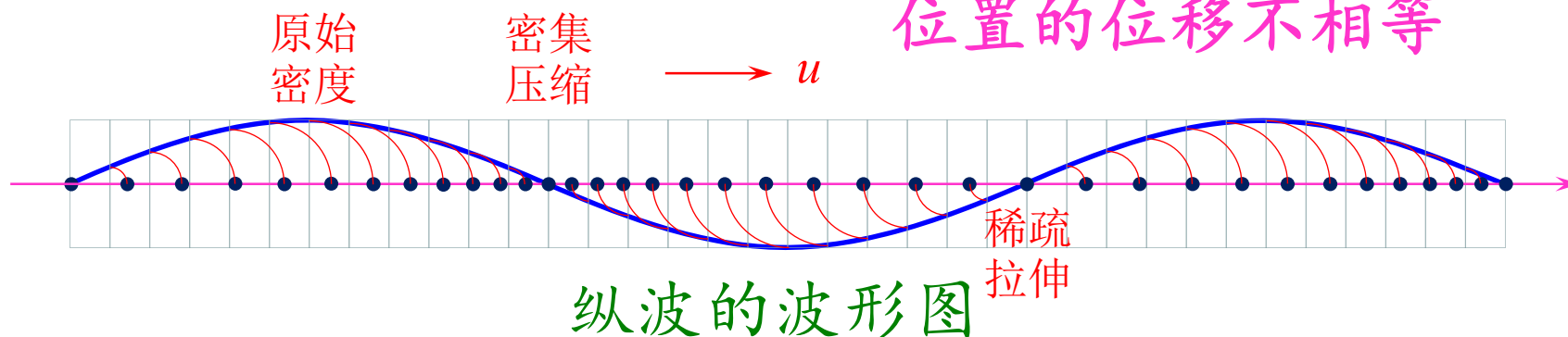
$$y(x,t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

意义？

也有多种表示形式，如 $y(x,t) = A \cos\left[\omega t + \varphi + \frac{2\pi}{\lambda} x\right]$

③ 纵波的波动方程

注意各质点离各自平衡位置的位移不相等



纵波沿x轴正向传播时 $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

纵波沿x轴负向传播时 $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

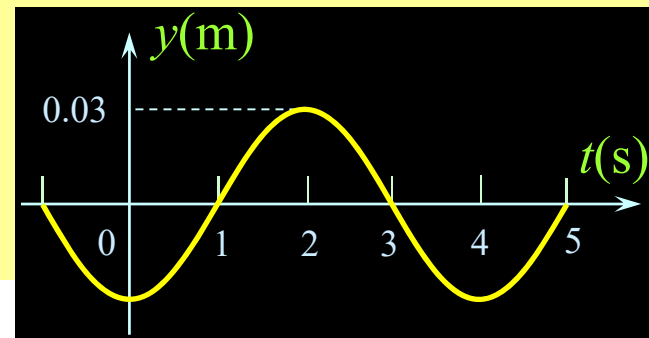
- (a) 纵波的波动方程与横波的一样. 但要注意 y 和 x 的方向及含义的区别.
- (b) 纵波的质点密集处和最稀疏处, 质点的振动都在各自的平衡位置附近.

三. 平面简谐波波动方程的求法



例1: (由平面简谐波某处质点的振动曲线) 一平面简谐波沿x轴**正方向传播**, 在 **$x=20\text{ m}$** 处质点的位移时间曲线如图所示, 该波的波速为 **$u=4\text{ m/s}$** , 则:

- (1) 原点处质点的振动方程
- (2) 平面简谐波的波动方程.



解. (1) 原点处质点的振动方程

先求 **20 m** 处质点的振动方程

$$A=0.03\text{ (m)} \quad T=4.0\text{ (s)}$$

由于 **$t=0$** 时 **$y=-A \Rightarrow \varphi=-\pi$** $y_{20} = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \pi\right) \text{ (SI)}$

波沿x轴**正方向传播**, 原点处质点的振动相位比 **20 m** 处质点超前

$$\omega \frac{x}{u} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{20}{4} = \frac{5\pi}{2}$$

原点处质点振动方程为



$$y_0 = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \pi + \frac{5\pi}{2}\right) = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ (SI)}$$

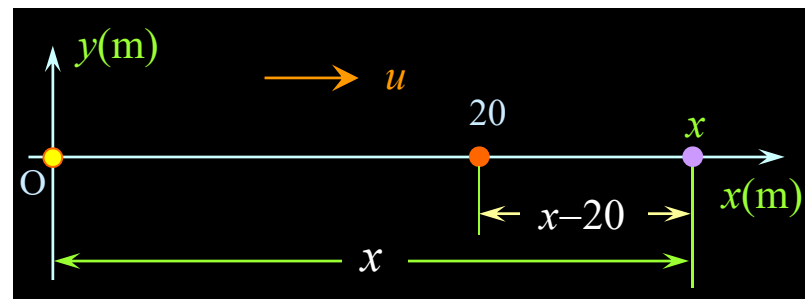
(2) 波动方程 **方法一**: 用原点处质点的振动方程求

$$y_0 = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ m} \quad \text{沿x轴正方向传播} \quad t \rightarrow t - \frac{x}{u}$$

$$y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{3\pi}{2}\right] = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3\pi}{2}\right] \text{ (SI)}$$

方法二: 直接从 $x=20 \text{ m}$ 处质点的振动方程求波动方程

$$y_{20} = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \pi\right) \text{ (SI)}$$

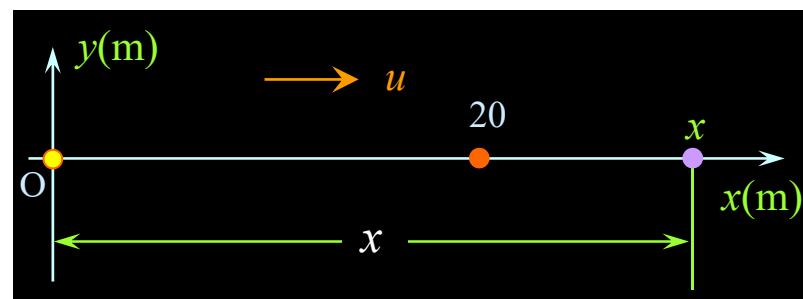


$$y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x-20}{u}\right) - \pi\right] = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x-20}{u} - \pi\right]$$

$$y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3}{2}\pi\right] \text{ (SI)}$$

方法三：用某处质点振动的
相位求

平面简谐波沿X轴
正方向传播, 其波动方程
的标准形式为



$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

即 $y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \varphi\right] \text{ (SI)}$

$$\Phi_{x=20, t=0} = -\pi \quad \frac{\pi}{2}\left(0 - \frac{20}{4}\right) + \varphi = -\pi$$

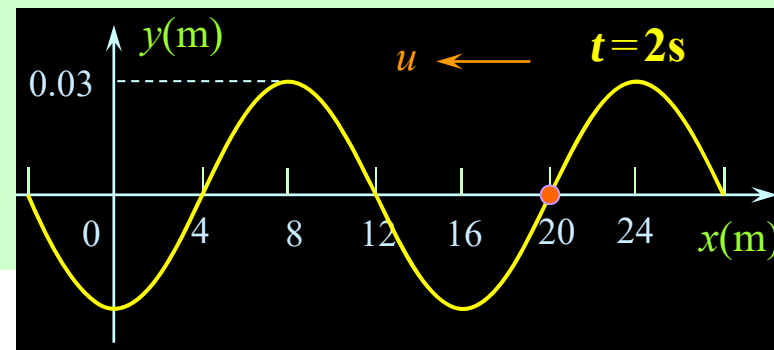
$$\varphi = \frac{3}{2}\pi$$

$$y = 0.03 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{4}\right) + \frac{3}{2}\pi\right] \text{ (SI)}$$

例2: (已知平面简谐波某时刻的波形图) 一平面简谐波沿 x 轴 **负方向传播**, 在 $t=2\text{s}$ 时刻波形如图所示, 该波的波速为 $u=8\text{ m/s}$, 则

(1) $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程

(2) 平面简谐波的波动方程.



解: (1) $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程

$$A=0.03\text{ (m)}$$

$$\lambda=16\text{ (m)}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 2\pi \frac{8}{16} = \pi\text{ (rad/s)}$$

设 $x=20\text{ m}$ 处质点的振动方程为

$$y(20,t)=y_{20}=A\cos(\omega t+\varphi)=0.03\cos(\pi t+\varphi)\text{ (SI)}$$

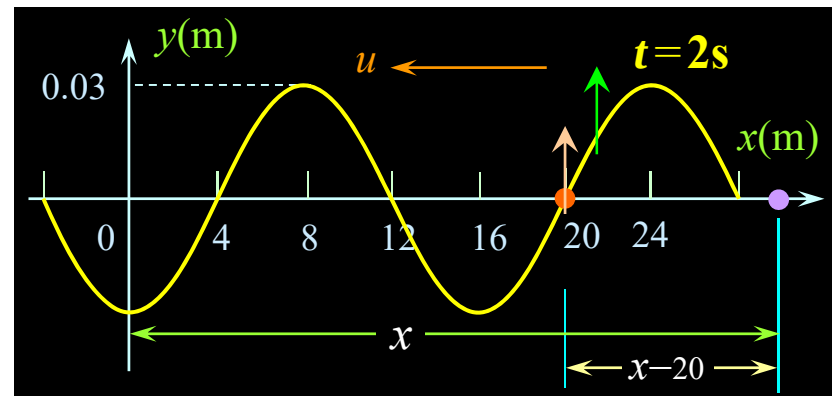
由于 $t=2\text{s}$, $x=20\text{m}$ 处 $y(20,2)=0\text{ m}$

$$0=0.03\cos(\pi\times 2+\varphi) \quad (2\pi+\varphi)=\pm\frac{\pi}{2}$$

由于波向负方向传播 $v_{20,2} > 0$ $(2\pi + \varphi) = -\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \varphi = -2\pi - \frac{\pi}{2} = -\frac{5\pi}{2}$$

$$y_{20} = 0.03 \cos(\pi t - \frac{5\pi}{2}) \text{ (SI)}$$



(2) 平面简谐波的波动方程

方法一：由坐标原点处的振动方程求 → 思考题

方法二：由 $x=20$ m 处的振动方程求

(i) 由于波向负 x 方向传播, $x > 20$ m 的质点的振动相位超前于 $x=20$ m 处质点 $2\pi \frac{x-20}{\lambda}$

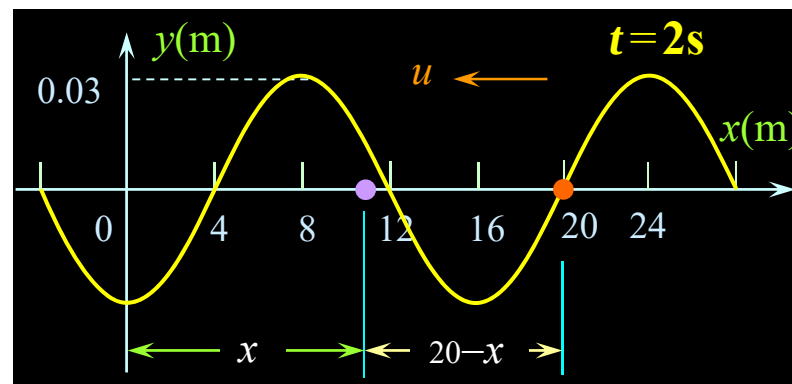
波动方程为 $y = 0.03 \cos(\pi t + 2\pi \frac{x-20}{\lambda} - \frac{5\pi}{2}) \text{ (SI)}$

$$y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ (SI)}$$

(ii) 也可选用 $x < 20\text{m}$ 处的质点, 由于该波向负 x 方向传播, 故 $x < 20\text{m}$ 的质点的振动相位落后于 $x = 20\text{m}$ 处质点

$$y = 0.03 \cos\left(\pi t - 2\pi \frac{20 - x}{\lambda} - \frac{5\pi}{2}\right) \text{m}$$

$$y = 0.03 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi\right) \text{m}$$



如果不能判断 $(x-20)$ 还是 $(20-x)$, 则:

由于波向负 x 方向传播 $x < 20\text{m}$ 的质点的振动相位落后于 $x = 20\text{m}$ 处质点

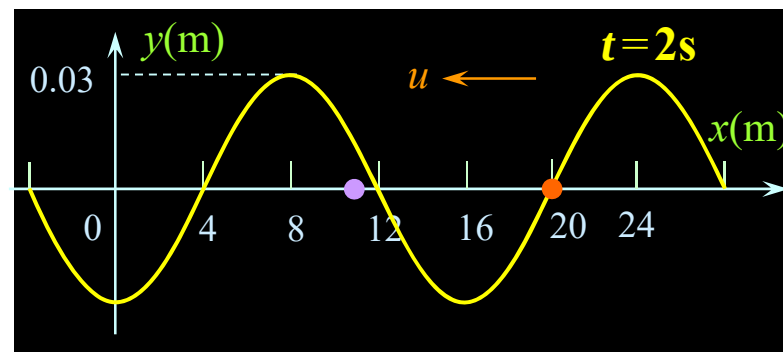
$$y = 0.03 \cos\left(\pi t - 2\pi \frac{|x - 20|}{\lambda} - \frac{5\pi}{2}\right) = 0.03 \cos\left(\pi t - 2\pi \frac{20 - x}{\lambda} - \frac{5\pi}{2}\right)$$

$$y = 0.03 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi\right) \text{ (SI)}$$

方法三,用某处质点振动的相位求

设负x方向传播的波动方程为

$$y = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_0) \text{ (SI)}$$



由于在 $t=0$ 时刻 $x=20\text{m}$ 处质点振动的初相位为 $-5\pi/2$

$$\Phi_{x=20, t=0} = -\frac{5\pi}{2} \quad \pi \times 0 + 2\pi \frac{20}{16} + \varphi_0 = -\frac{5\pi}{2}$$

$$\varphi_0 = -5\pi \quad y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ (SI)}$$

或在 $t=2$ 时刻 $x=20\text{m}$ 处振动质点振动的相位为 $-\pi/2$

$$\Phi_{x=20, t=2} = -\frac{\pi}{2} \quad \pi \times 2 + 2\pi \frac{20}{16} + \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$$

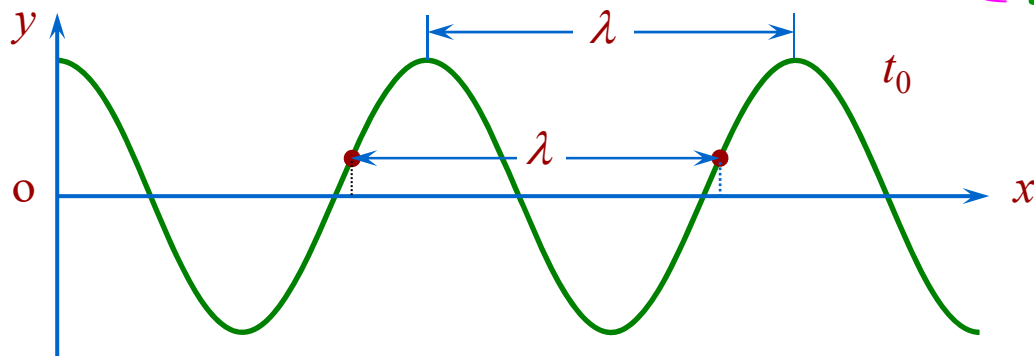
$$\varphi_0 = -5\pi \quad y = 0.03 \cos(\pi t + \frac{\pi}{8} x - 5\pi) \text{ (SI)}$$



小结

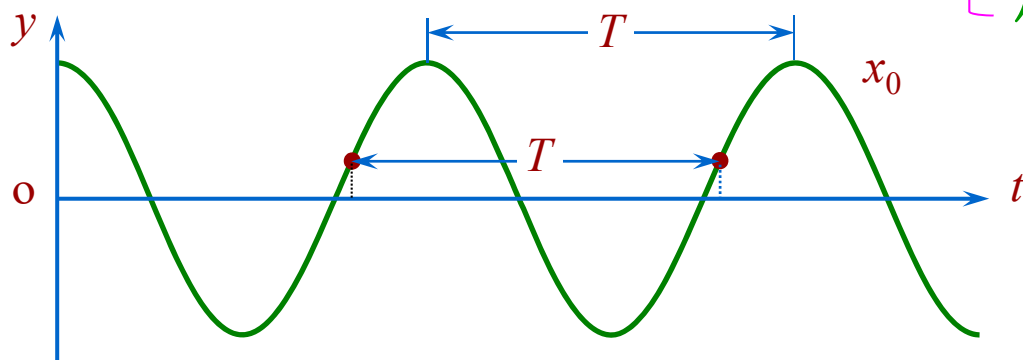
(1) 从波形图可获得的信息

振幅
波长



(2) 从振动图可获得的信息

振幅
周期



(3) 注意波形图和振动图中对质点振动速度方向判断的区别

如何求波的传播速度?



求任意位置的振动方程

§ 6.3 一维波的波动微分方程

一. 一维波的波动微分方程

波函数是波动微分方程的解, 设波函数为

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

对两个变量 x 和 t 分别求两阶偏导数

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\omega}{u} A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2}{u^2} A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

比较右边的两个方程, 可得:

一维波的波动微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

可以求波速

二. 波速的求法实例 → 波动微分方程的推导

(1) 棒中的一维纵波

设一维纵波沿截面积为 S 、密度为 ρ 的均匀细直棒传播, 棒中各质元将不断被拉伸和压缩.

质元原长: dx ; 质量: $dm = \rho S dx$

t 时刻质元:

左端 x 处质点 → 位移 y

移到坐标: $x+y$

右端 $x+dx$ 处质点 → 位移 $y+dy$

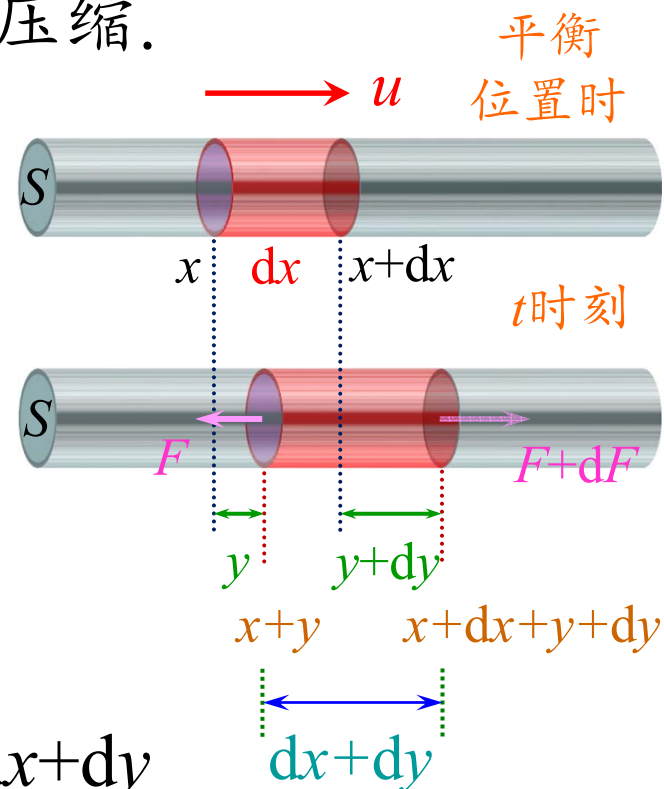
移到坐标: $(x+dx)+(y+dy)$

质元长度: $(x+dx)+(y+dy)-(x+y) = dx+dy$

质元形变: $(dx+dy)-dx = dy$

质元相对形变: dy/dx

质元所受合力: $\sum F = (F+dF) - F = dF$



动力学方程 $dF = dm \cdot a_y = (dm) \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

定义反映媒质弹性的
物理量——**杨氏模量** Y : $Y = \frac{F/S}{\Delta l/l_0}$

其中 F 为拉力或压力,

F/S 为 **应力** (单位面积的拉力或压力);

l_0 为棒的原长; Δl 为棒长度的变化,

$\Delta l/l_0$ 为 **应变**, 即棒长度的

相对变化, 这里为

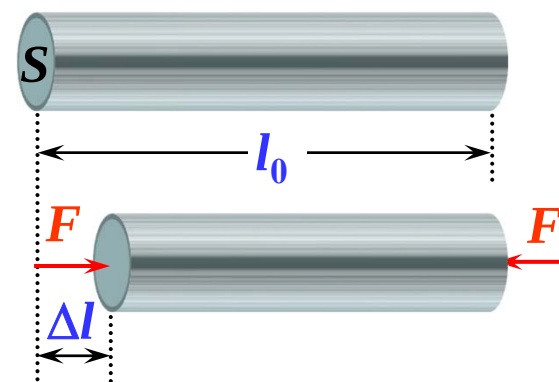
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial x}$$

利用 **杨氏模量** 定义, 可得 $\frac{F}{S} = Y \frac{\partial y}{\partial x}$

对 x 求导得 $\frac{1}{S} \frac{dF}{dx} = Y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

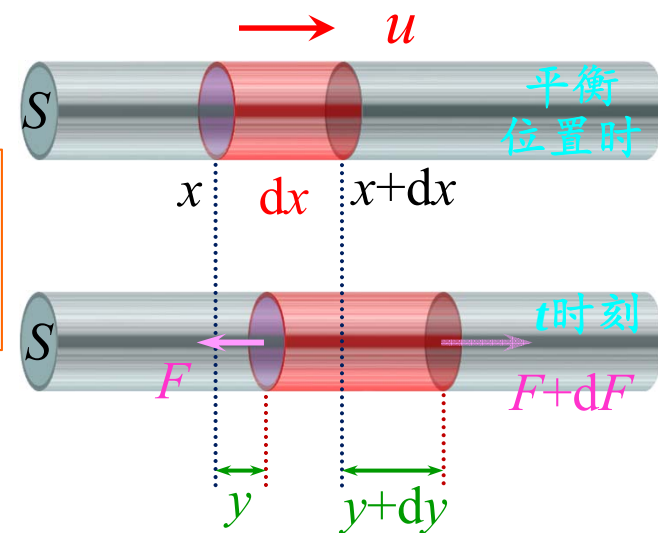
整理后得

$$dF = YS \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

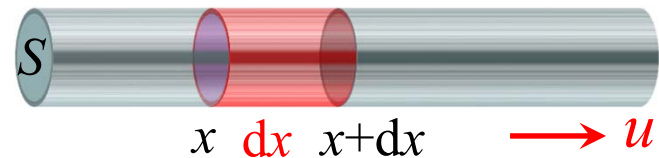


原长: dx

质元形变: dy



得波动的动力学方程为



$$YS \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = dF = (dm) a_y = (dm) \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \rho S dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

化简即 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{Y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 对照: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

棒上纵波的传播速度

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

ρ 为媒质的质量体密度, 反映媒质的惯性

Y 为杨氏模量, 反映媒质的弹性

波的传播速度 u 取决于媒质的性质: 媒质的弹性和惯性

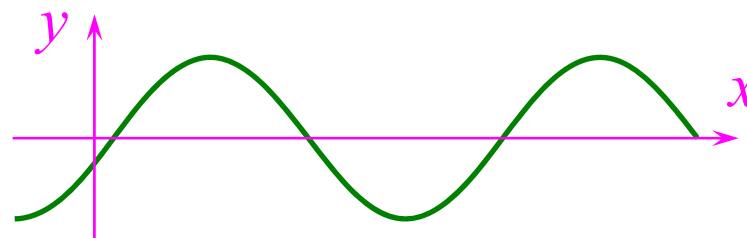
(2) 张紧绳上的横波

粗细均匀、张紧的绳上有小扰动引起的波

(1) 绳中张力为 F .

(2) 线质量密度为 μ

可得绳上横波的传播速度



$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

波的传播速度 u 取决于媒质的性质, 其中

(a) F 反映了媒质的弹性,

(b) μ 与质量有关, 反映了媒质的惯性

(3) 证明请阅读教材 § 6.3

(3) 固体中的横波

横波在固体中传播时, 各处的形变不是拉伸压缩, 而是切变.

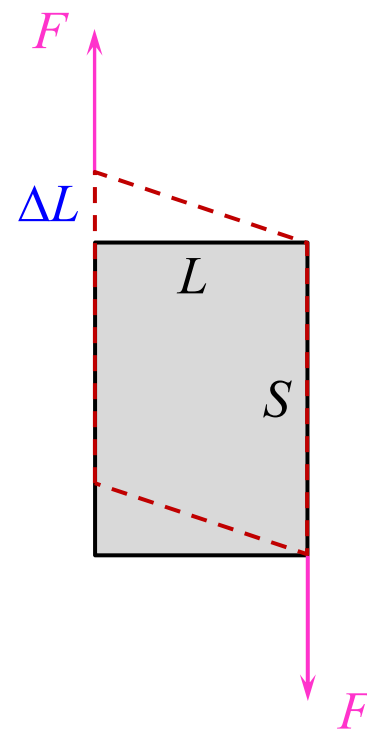
固体中横波的波速为

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G 反映棒的弹性,
称为切变模量:

$$G = \frac{F/S}{\Delta L/L}$$

ρ 为媒质的质量体密度(反映惯性)



波的本质是什么? 即波究竟在传播什么?